Architettura Reti e Internet: modulo 2

Damiano Perri

Department of Mathematics and Computer Science
University of Perugia

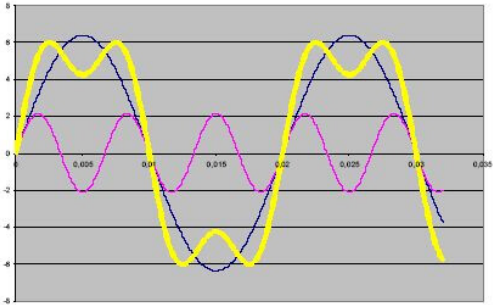
damiano.perri@unipg.it

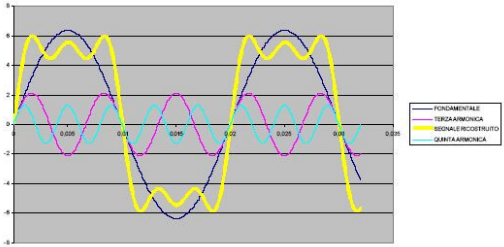
October 18, 2026

I segnali sinusoidali sono importanti perché sono molto semplici da trattare quando si studia un circuito ed inoltre esiste un teorema detto di Fourier che dice fondamentalmente che un segnale periodico qualsiasi può essere considerato come la somma di infinite sinusoidi con caratteristiche diverse. Matematicamente si ha una relazione del tipo:

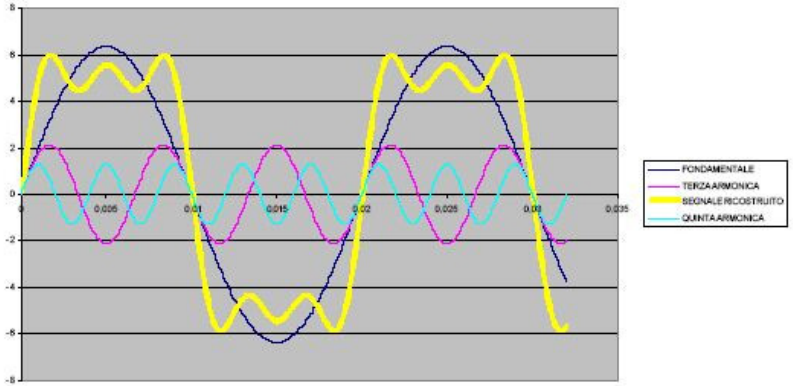
$$S(t) = A_0 + A_1 \text{sen}(\omega t + \varphi_1) + A_2 \text{sen}(2\omega t + \varphi_2) + A_3 \text{sen}(3\omega t + \varphi_3) + \ldots$$

Dalle seguenti figure vediamo, ad esempio, come, utilizzando un numero sempre maggiore di opportuni segnali sinusoidali, otteniamo in maniera sempre più precisa un'onda quadra.

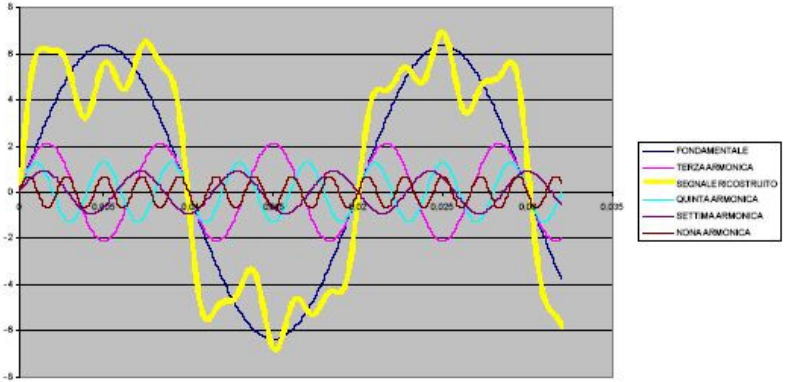




Rappresentazione di un segnale digitale (giallo) ottenuto mediante analisi sino alla terza armonica



Rappresentazione di un segnale digitale (giallo) ottenuto mediante analisi sino alla quinta armonica



Rappresentazione di un segnale digitale (giallo) ottenuto mediante analisi sino alla nona armonica

Nel caso che il segnale sia una pura sinusoide quest'ultimo viene rappresentato nel dominio delle frequenze da un'unica armonica: utilizzando un numero maggiore di segnali sinusoidali possiamo ottenere una più accurata rappresentazione del segnale originale. Il numero di armoniche utilizzate varia a seconda della potenza del segnale da rappresentare: generalmente, si tende a considerare l'armonica sino a che la sua ampiezza sia un decimo della componente fondamentale.

L'analisi di Fourier ricorda che un segnale digitale è un segnale analogico composto da banda teoricamente infinita: il problema è come trasmettere una digitalizzazione del segnale analogico tra due punti.

Le possibilità sono sostanzialmente due:

- **Trasmissione del segnale di base** (in banda base)
- **Trasmissione con modulazione del segnale** (in banda traslata)

FILTRI

Un filtro è un sistema che tratta in modo specifico le componenti di un segnale a frequenze diverse: generalmente blocca o lascia passare determinati range di frequenze, permettendo di separare informazioni condivise dallo stesso segnale; oppure di eliminare il disturbo (qualora avesse frequenze diverse da quelle del segnale portante). I filtri possono essere attivi o passivi, a seconda dei componenti presenti nel circuito che li costituisce: com'è intuibile, se presentano solo componenti passivi, quali resistori o condensatori, il filtro sarà passivo; in caso contrario, con l'uso di amplificatori operazionali e transistori, il filtro sarà attivo.

Si può parlare di quattro tipi di filtri:

- **Filtro passa basso**
- **Filtro passa alto**
- **Filtro passa banda**
- **Filtro elimina banda**

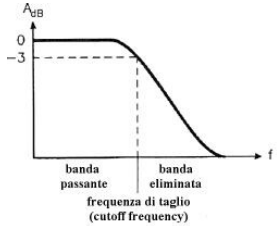
FILTRO PASSA BASSO

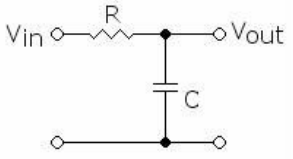
Un filtro passa basso permette il passaggio di frequenze al di sotto di una determinata frequenza detta **frequenza di taglio**.
Come frequenza di taglio viene presa quella in cui sussiste la relazione:

$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707$$

In uscita, il segnale è attenuato di circa il 30% in tensione (dimezzamento della potenza, -3 dB).

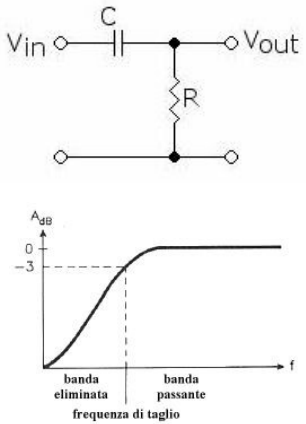
È realizzabile con un circuito CR (resistore-condensatore) in serie.





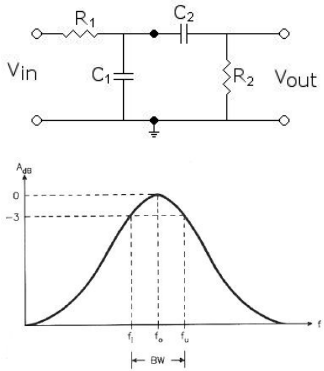
FILTRO PASSA ALTO

Un filtro passa alto è un filtro che permette il passaggio di frequenze al di sopra della frequenza di taglio. Un filtro passa alto è realizzabile con un circuito CR (condensatore-resistore) in serie, e ha la caratteristica di far passare tutte le componenti di frequenza comprese tra quella di taglio (che dipende dai componenti utilizzati) e la frequenza (in teoria) infinita. Sotto la frequenza di taglio, le componenti del segnale sono attenuate.

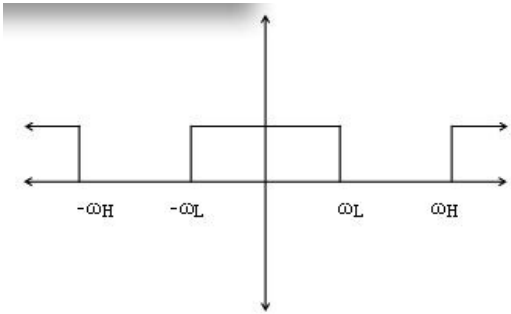


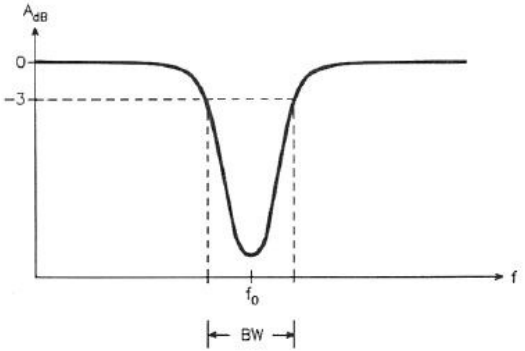
FILTRO PASSA BANDA

Un filtro passa banda è un dispositivo che ha la caratteristica di far passare le frequenze all'interno di un dato intervallo (detto banda passante) ed attenua le frequenze al di fuori di esso. I più semplici filtri passa banda possono essere realizzati da due filtri passa basso e passa alto opportunamente collegati.



FILTRO ELIMINA BANDA





Un filtro elimina banda o **filtro notch** è un dispositivo che non permette il passaggio di frequenze in un dato intervallo.

Il suo funzionamento è l'opposto di un filtro passa banda: elimina una banda di frequenze $[\omega_L, \omega_H]$.

MODULAZIONE DI UN SEGNALE

Il DTE sorgente immette nel canale trasmissivo un segnale digitale che è caratterizzato da una distribuzione di energia troppo ampia per poter essere contenuta in un canale telefonico: di conseguenza l'informazione sorgente deve essere convertita in una maniera Idonea ad essere inviata nella linea telefonica con una banda predefinita. La modulazione è un'operazione reversibile, secondo la quale un segnale, definito portante, viene modificato in uno dei suoi parametri essenziali (frequenza, ampiezza o fase) in accordo al segnale informativo d'ingresso, chiamato modulante.

Operiamo una prima classificazione tra:

- **Modulazione ad onda continua**
- **Modulazione impulsiva**

MODULAZIONE AD ONDA CONTINUA

La modulazione ad onda continua vede sostanzialmente tre tipi di modulazione analogica:

- **AM** (*Amplitude Modulation*) – modulazione di ampiezza
- **FM** (*Frequency Modulation*) – modulazione di frequenza
- **PM** (*Phase Modulation*) – modulazione di fase

Per modulazione di ampiezza si intende un sistema in cui si modula l'ampiezza della portante in maniera proporzionale al segnale modulante.
Nella trasmissione digitale, lo 0 è associato a bassa potenza e l'1 ad alta potenza.

- Segnale modulante (ponendo per semplicità $\Phi = 0$):

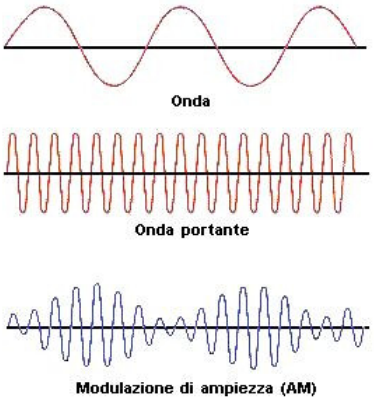
$$v_m(t) = V_m \cos(\omega_m t)$$

- Segnale portante (a frequenza più elevata):

$$v_p(t) = V_p \cos(\omega_p t)$$

- Segnale modulato in ampiezza:

$$v(t) = [V_p + K_a V_m \cos(\omega_m t)] \cos(\omega_p t)$$



Segnale modulante Segnale portante Segnale modulato in ampiezza

La modulazione AM è molto sensibile al rumore. Infatti l'informazione da trasmettere risiede nella variazione dell'ampiezza del segnale modulato. Il rumore che cade nella banda del segnale modulato si somma ad esso, degradando cosi il contenuto informativo Per modulazione di frequenza si intende il processo secondo il quale l'ampiezza resta standard, ma la frequenza del segnale cambia: l'onda si infittisce all'aumento dell'onda modulante e si rarefà quando l'onda modulante discende. Ha un'efficienza molto maggiore rispetto alla modulazione di ampiezza e risente meno dei disturbi, tuttavia necessita di circuiti molto più complicati per essere trasmessa. In Italia la modulazione di frequenza è usata ad es. per letrasmissioni radiofoniche nella banda di frequenze che va dagli 87,5 ai 108 MHz.

Consiste nel far variare la frequenza della portante proporzionalmente al valore istantaneo del segnale modulante, lasciandone inalterata l'ampiezza V_P.

- Segnale modulante e portante:

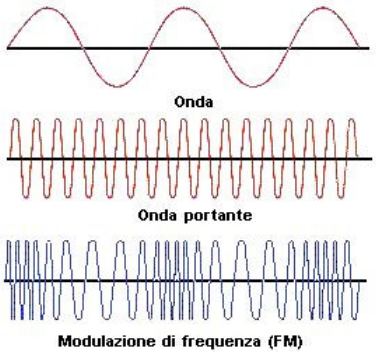
$$v_m(t) = V_M \sin(\omega_m t), \quad v_p(t) = V_P \sin(\omega_p t)$$

- Segnale modulato in frequenza:

$$v_{FM}(t) = V_P \sin(\omega_p t + m_f \sin(\omega_m t))$$

- Indice di modulazione di frequenza (K_f sensibilità, Δf deviazione):

$$m_f = \frac{K_f V_M}{\omega_m} = \frac{K_f V_M}{2\pi f_m} = \frac{\Delta f}{f_m}$$



Segnale modulante Segnale portante Segnale modulato in frequenza

MODULAZIONE DI FASE

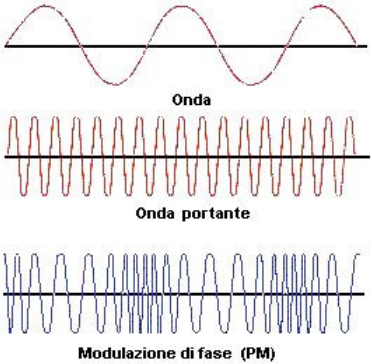
Per modulazione di fase si intende una modulazione molto simile alla modulazione di frequenza, entrambe infatti vanno sotto il nome di modulazioni angolari. Si distinguono solitamente per le bande di frequenza del segnale modulato e per il fatto che la frequenza portante nella modulazione di fase è più stabile di quella della modulazione di frequenza. Il sistema in modulazione di fase, che consiste nella variazione della fase dell'onda portante in base alla forma del segnale modulante da trasmettere, è spesso utilizzato per ottenere l'amplificazione del segnale in sistemi in modulazione di frequenza

Nella modulazione di fase si fa variare la fase della portante in modo direttamente proporzionale all'ampiezza della modulante.

Il segnale modulato in fase assume l'espressione:

$$V_{PM}(t) = V_p \cos(\omega_p t + K_p V_m \sin(\omega_m t))$$

- V_p e ω_p: ampiezza costante e pulsazione della portante
- K_p: costante di sensibilità del modulatore di fase
- $m_p = K_p V_m$: indice di modulazione di fase



Segnale modulante Segnale portante Segnale modulato in fase

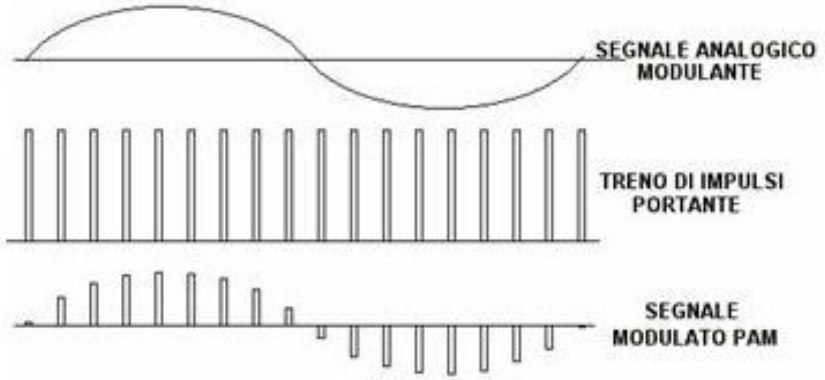
MODULAZIONE IMPULSIVA

La modulazione impulsiva è un tipo di modulazione in cui l'informazione è codificata in una serie di impulsi.

I principali tipi di modulazione impulsiva sono:

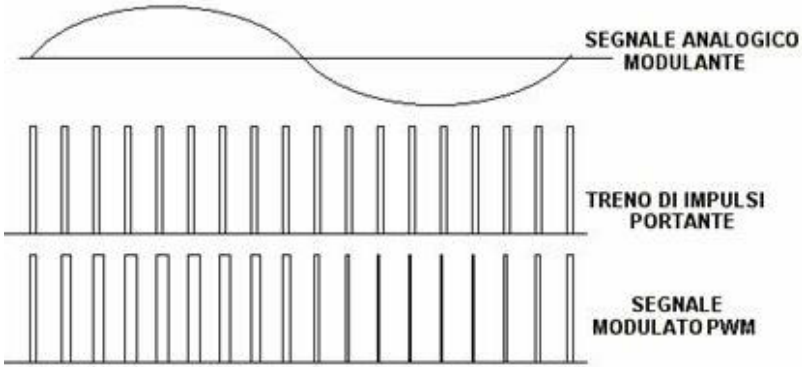
- **PAM** (*Pulse Amplitude Modulation*) – modulazione ad ampiezza di impulso
- **PWM** (*Pulse Width Modulation*) – modulazione a larghezza di impulso
- **PPM** (*Pulse Position Modulation*) – modulazione a posizione di impulso
- **PCM** (*Pulse Code Modulation*) – modulazione codificata di impulsi

PAM (PULSE AMPLITUDE MODULATION)



La modulazione ad ampiezza di impulso o PAM è una modulazione In cui il segnale analogico modulante va a variare l'ampiezza del treno Di impulsi che costituisce la portante.

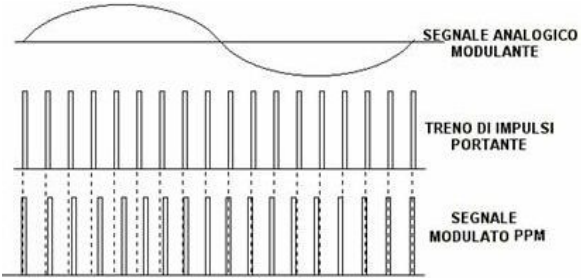
PWM (PULSE WIDTH MODULATION)



La modulazione a larghezza di impulso o PWM prevede l'informazione codificata sotto forma di durata temporale degli impulsi di un segnale: il segnale modulante va a variare la larghezza (ovvero la durata) degli impulsi.

PPM (PULSE POSITION MODULATION)

Nella modulazione a posizione di impulso o PPM le ampiezze e le durate degli impulsi sono identiche, ma è modificata la loro posizione in base al segnale della modulante. Quanto più il segnale analogico è positivo, tanto più è ritardata la posizione degli impulsi rispetto a quella di riposo, e viceversa.



PCM (PULSE CODE MODULATION)

Intorno agli anni quaranta nacque l'esigenza di aumentare il numero di collegamenti telefonici interurbani. Questa esigenza però si scontrava con la grande complicazione e il considerevole costo di impianto di grandi fasci di conduttori, ingombranti e difficili da connettere.

Si pensò allora a multiplare un gran numero di collegamenti telefonici su un solo cavo coassiale:

- **FDM** (*Frequency Division Multiplexing*): multiplex a divisione di frequenza, con limitazioni dovute a diafonia e rumore.
- **TDM** (*Time Division Multiplexing*): multiplex a divisione di tempo, sperimentato con le tecniche impulsive (PAM, PWM, PPM).
- Le tecniche impulsive furono presto superate dal **PCM** (*Pulse Code Modulation* = modulazione codificata ad impulsi), che rappresenta tuttora lo standard per la digitalizzazione dei canali telefonici.

Questo rappresentato a fianco è uno schema del PCM telefonico europeo a 32 canali.

Il PCM si applica ai canali telefonici e, nello standard europeo, consente di far transitare su un solo cavo coassiale 30 telefonate contemporaneamente senza che interferiscano fra loro e indirizzarle, in ricezione, ciascuna all'utente richiesto come schematizzato in figura.

Dei 32 canali multiplexati, 30 sono canali vocali e 2 sono di servizio.

